REPORTE EJECUTIVO
Pruebas de rendimiento de DummyJSON

Evaluación del servicio de creación de productos | 50 y 100 solicitudes por segundo | 60 segundos por escenario

Resumen para la toma de decisiones

Se realizaron dos pruebas para comprobar cómo responde un servicio digital cuando recibe muchas solicitudes al mismo tiempo. En ambas pruebas se logró enviar la cantidad de solicitudes prevista, pero una proporción elevada no consiguió crear el producto.

Resultado general: ninguno de los dos escenarios cumplió el objetivo de calidad establecido. Al aumentar la carga, la proporción de operaciones fallidas pasó del 56,58 % al 76,69 %.

¿Qué se probó?

Se evaluó el servicio público POST https://dummyjson.com/products/add, que recibe los datos de un producto y devuelve una confirmación de creación. Antes de iniciar cada prueba, se obtuvo una credencial digital (JWT) mediante el servicio de inicio de sesión. Cada solicitud incluyó esa credencial y un nombre de producto generado dinámicamente.

50 TPS significa intentar iniciar 50 operaciones por segundo; 100 TPS, 100 operaciones por segundo. Cada escenario duró un minuto. Las pruebas se realizaron con la herramienta k6.

Resultados principales

Indicador	50 TPS	100 TPS
Solicitudes de creación enviadas	3.001	6.001
Creaciones confirmadas (HTTP 201)	1.303	1.399
Solicitudes sin confirmación esperada	1.698	4.602
Porcentaje de éxito	43,42 %	23,31 %
Porcentaje de fallos	56,58 %	76,69 %
Tiempo de respuesta p95*	270,30 ms	273,17 ms
Solicitudes omitidas por k6	0	0

*p95: tiempo dentro del cual se completó el 95 % de las respuestas observadas. Incluye respuestas exitosas y fallidas.

Comparación visual de las pruebas

Verde: operaciones que devolvieron la confirmación esperada. Rojo: operaciones que no la devolvieron.



¿Qué significa para el negocio?

1. La herramienta de pruebas sí logró generar la carga. Se ejecutaron 3.001 y 6.001 solicitudes de creación, sin operaciones descartadas por falta de capacidad del generador. Por tanto, la alta tasa de fallos no se explica por solicitudes omitidas por k6.

2. La confiabilidad disminuyó al aumentar el tráfico. Con 50 TPS, aproximadamente 43 de cada 100 operaciones se confirmaron. Con 100 TPS, solo unas 23 de cada 100. Esto supone una reducción de alrededor de 20 puntos porcentuales en la tasa de éxito.

3. Responder rápido no es lo mismo que completar correctamente. El 95 % de las respuestas observadas llegó en menos de 274 milisegundos en ambos escenarios. Sin embargo, muchas de esas respuestas no fueron exitosas. Por ello, no sería correcto concluir que el servicio tuvo buen desempeño únicamente por su rapidez.

¿Se cumplieron los objetivos?

Criterio de aceptación	50 TPS	100 TPS
Mantener la carga durante 60 segundos	Sí	Sí
Sin operaciones descartadas	Sí	Sí
Tiempo p95 inferior a 2 segundos	Sí*	Sí*
Menos del 1 % de fallos	No	No
Resultado global	No cumple	No cumple

*El criterio de tiempo se cumple para el conjunto de respuestas, pero todavía no se ha medido por separado la latencia de las operaciones exitosas.

Conclusiones y próximos pasos

Conclusión principal

Las dos pruebas de carga se completaron conforme a su configuración, pero el servicio no alcanzó el nivel de éxito esperado. El aumento de tráfico de 50 a 100 solicitudes por segundo estuvo acompañado de una mayor proporción de respuestas fallidas.

Esto indica un riesgo de confiabilidad bajo las condiciones evaluadas, pero no permite afirmar todavía que el problema se deba a falta de capacidad del servidor. Podrían intervenir restricciones de uso, límites de solicitudes, reglas del servicio u otras causas.

Recomendaciones

1. Identificar los motivos de fallo. Revisar los códigos y mensajes de respuesta de las 1.698 y 4.602 operaciones no exitosas. Es especialmente importante distinguir límites de tráfico (por ejemplo, HTTP 429) de errores del servidor y rechazos de validación.

2. Confirmar las condiciones autorizadas de prueba. Verificar si el servicio público tiene restricciones por cuenta, dirección IP o volumen de solicitudes, y si los límites influyeron en los resultados.

3. Separar las mediciones por tipo de respuesta. Reportar los tiempos de las operaciones exitosas por separado de los errores para interpretar correctamente la experiencia del usuario.

4. Repetir solo si corresponde. Si se identifica una causa corregible y existe autorización vigente, repetir los escenarios en condiciones comparables para verificar si mejora la tasa de éxito.

Alcance y transparencia de la evidencia

Este informe utiliza los resúmenes de ejecución de k6 proporcionados para las pruebas reales de DummyJSON. No se han analizado trazas individuales ni los archivos JSON originales. Por tanto, no se conoce aún la distribución exacta de códigos HTTP de las solicitudes fallidas. Las conclusiones se limitan a lo observado en los resultados disponibles.

La cifra de solicitudes por segundo del resumen de k6 puede aparecer ligeramente por debajo de 50 o 100 al dividir entre el tiempo total de ejecución, que incluye unos instantes adicionales de cierre. La programación de la carga fue de 50 y 100 iteraciones por segundo durante 60 segundos, respectivamente.

Evidencias técnicas disponibles

reports/dummyjson-50tps.json — resumen de la prueba de 50 TPS.
reports/dummyjson-100tps.json — resumen de la prueba de 100 TPS.
scripts/products-add.js — script k6 utilizado para los escenarios.

Dictamen final: Pruebas ejecutadas; criterios de calidad no alcanzados en ninguno de los dos escenarios. Se recomienda investigar los errores antes de emitir un diagnóstico de causa raíz.